Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

SENSOR BERDASARKAN BASIS PENGUKURAN
AKTUATOR MOTOR

Arini Yanua Sari - 5024241015

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem tertanam (*embedded system*) adalah sistem berbasis mikrokontroler yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu secara spesifik dan umumnya berinteraksi langsung dengan lingkungan fisik. Interaksi tersebut dilakukan melalui dua komponen utama, yaitu sensor sebagai antarmuka masukan yang mengubah besaran fisik menjadi sinyal listrik, dan aktuator sebagai antarmuka keluaran yang mengubah sinyal listrik menjadi gerakan atau aksi fisik. Tanpa kedua komponen ini, mikrokontroler hanya mampu memproses data tanpa dapat merasakan maupun memengaruhi lingkungannya.

Sensor memiliki beragam jenis, bergantung pada besaran yang diukur dan prinsip pengukurannya. Sensor resistif, kapasitif, induktif, dan ultrasonik masing-masing memanfaatkan fenomena fisika yang berbeda, yaitu perubahan hambatan, perubahan kapasitansi, perubahan medan magnet, dan pemantulan gelombang suara. Pemahaman terhadap prinsip kerja tiap sensor penting agar mahasiswa dapat memilih sensor yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi serta memahami bentuk keluarannya, apakah analog atau digital, sehingga dapat dibaca dengan benar oleh mikrokontroler.

Di sisi keluaran, motor merupakan aktuator yang paling banyak digunakan dalam sistem tertanam, misalnya pada robot, kendaraan nirawak, dan otomasi industri. Motor DC, motor servo, motor stepper, dan motor *brushless* (BLDC) memiliki karakteristik serta cara pengendalian yang berbeda. Sebagian besar dikendalikan menggunakan teknik *Pulse Width Modulation* (PWM), namun dengan interpretasi sinyal yang berbeda-beda. Selain itu, motor tidak dapat dihubungkan langsung ke pin mikrokontroler karena kebutuhan arus dan tegangannya melebihi kemampuan pin, sehingga diperlukan rangkaian penggerak (*driver*) seperti H-bridge atau ESC.

Berdasarkan hal tersebut, praktikum ini dilakukan untuk mempelajari pembacaan berbagai sensor berdasarkan basis pengukurannya serta pengendalian berbagai jenis motor sebagai aktuator menggunakan mikrokontroler. Praktikum ini diharapkan memberikan pemahaman praktis tentang bagaimana sistem tertanam merasakan kondisi lingkungan dan merespons dengan gerakan fisik.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami prinsip kerja sensor berdasarkan basis pengukurannya, yaitu resistif, kapasitif, induktif, dan ultrasonik.
2. Mampu membaca keluaran sensor analog maupun digital menggunakan mikrokontroler.
3. Memahami prinsip pengendalian motor DC, motor servo, motor stepper, dan motor *brushless* (BLDC).
4. Mampu mengimplementasikan sinyal PWM untuk mengendalikan kecepatan dan posisi aktuator motor.
5. Memahami peran *driver* motor, seperti H-bridge dan ESC, dalam menghubungkan mikrokontroler dengan motor.

2 Dasar Teori

2.1 Sensor Berdasarkan Basis Pengukuran

Sensor adalah perangkat yang mendeteksi perubahan besaran fisik, seperti cahaya, suhu, jarak, atau posisi, lalu mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh mikrokontroler. Berdasarkan prinsip pengukurannya, sensor dapat dikelompokkan sebagai berikut.

2.1.1 Sensor Resistif

Sensor resistif bekerja dengan memanfaatkan perubahan nilai hambatan listrik akibat perubahan besaran fisik yang diukur. Contohnya adalah potensiometer, LDR, dan termistor. Joystick 2-axis tersusun dari dua potensiometer yang dipasang saling tegak lurus untuk sumbu X dan Y. Potensiometer berfungsi sebagai pembagi tegangan dengan keluaran

$$V_{out} = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \tag{1}$$

sehingga posisi tuas menghasilkan tegangan analog yang kontinu. Tegangan tersebut dibaca oleh *Analog to Digital Converter* (ADC) dan dikonversi menjadi nilai digital. Pada ADC beresolusi n bit, nilai digital yang dihasilkan adalah

$$ADC = \frac{V_{in}}{V_{ref}} \times (2^n - 1) \tag{2}$$

2.1.2 Sensor Kapasitif

Sensor kapasitif mendeteksi perubahan kapasitansi pada elektroda sensor ketika terdapat benda konduktif atau dielektrik yang mendekat. Kapasitansi dipengaruhi oleh luas elektroda, jarak, dan permitivitas medium:

$$C = \varepsilon \frac{A}{d} \tag{3}$$

Pada *touch sensor* TTP223, sentuhan jari menambah kapasitansi elektroda terhadap *ground*. Perubahan ini dideteksi oleh rangkaian internal dan diubah menjadi keluaran digital (*HIGH*/*LOW*).

2.1.3 Sensor Induktif dan Efek Hall

Sensor induktif mendeteksi objek melalui perubahan medan elektromagnetik. Salah satu bentuknya adalah sensor efek Hall, yang mendeteksi medan magnet. Ketika elemen semikonduktor yang dialiri arus berada dalam medan magnet tegak lurus, timbul beda potensial pada sisi elemen yang dikenal sebagai tegangan Hall:

$$V_H = \frac{I \cdot B}{n \cdot e \cdot d} \tag{4}$$

Sensor ini banyak digunakan untuk mendeteksi kehadiran magnet, mengukur kecepatan putar, dan mendeteksi posisi. Keluarannya dapat berupa sinyal digital (*switch*) maupun analog (linear).

2.1.4 Sensor Ultrasonik

Sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak dengan memancarkan gelombang ultrasonik berfrekuensi 40 kHz dan mengukur waktu hingga pantulannya diterima kembali. Karena gelombang menempuh jarak pergi dan pulang, jarak objek dihitung dengan

$$d = \frac{v \cdot t}{2} \tag{5}$$

dengan v adalah kecepatan suara di udara (≈ 343 m/s pada 20°C) dan t adalah waktu tempuh pantulan yang terbaca dari lebar pulsa pada pin `ECHO`.

2.2 Pulse Width Modulation (PWM)

PWM adalah teknik pengaturan daya atau pemberian informasi dengan mengubah lebar pulsa sinyal digital pada frekuensi tetap. Parameter utamanya adalah *duty cycle*:

$$D = \frac{t_{ON}}{T} \times 100\% \tag{6}$$

dengan t_{ON} adalah durasi sinyal *HIGH* dan T adalah periode sinyal. Tegangan rata-rata keluaran PWM adalah

$$V_{avg} = D \cdot V_{CC} \tag{7}$$

Pada motor DC, PWM digunakan untuk mengatur tegangan rata-rata sehingga kecepatan putar dapat dikendalikan. Pada servo dan ESC, PWM digunakan sebagai sinyal kontrol berbasis lebar pulsa, bukan sebagai pengatur daya.

2.3 Aktuator Motor

Aktuator adalah komponen yang mengubah sinyal kontrol menjadi gerakan fisik. Motor listrik merupakan aktuator yang umum digunakan dalam sistem tertanam.

2.3.1 Motor DC

Motor DC mengubah energi listrik arus searah menjadi gerak rotasi. Proses komutasi pada motor DC biasa dilakukan secara mekanis oleh sikat dan komutator. Kecepatan putar dipengaruhi oleh tegangan masukan, sedangkan arah putar ditentukan oleh polaritas tegangan. Karena kebutuhan arusnya besar, motor DC dikendalikan melalui *driver* H-bridge yang memungkinkan pengaturan arah dan kecepatan menggunakan sinyal PWM.

2.3.2 Motor Servo

Motor servo adalah motor DC yang dilengkapi roda gigi, potensiometer sebagai sensor posisi, dan rangkaian kontrol *closed-loop* di dalamnya. Posisi sudut ditentukan oleh lebar pulsa sinyal PWM dengan periode sekitar 20 ms (50 Hz), yaitu sekitar 1 ms untuk 0°, 1,5 ms untuk 90°, dan 2 ms untuk 180°. Servo akan menggerakkan poros hingga posisi aktual sesuai dengan posisi target.

2.3.3 Motor Stepper

Motor stepper bergerak dalam langkah-langkah diskrit dengan sudut tetap pada setiap pulsa yang diberikan, misalnya $1{,}8^\circ$ per langkah (200 langkah per putaran). Sudut putar total ditentukan oleh jumlah pulsa:

$$\theta = N_{pulsa} \times \theta_{step} \tag{8}$$

sedangkan kecepatan ditentukan oleh frekuensi pulsa. Motor ini memungkinkan kontrol posisi yang presisi secara *open-loop* tanpa sensor umpan balik, dan umumnya dikendalikan dengan *driver* seperti A4988, DRV8825, atau ULN2003.

2.3.4 Motor Brushless DC (BLDC)

Motor BLDC tidak memiliki sikat dan komutator. Kumparan berada pada stator dan rotor berupa magnet permanen, sehingga komutasi dilakukan secara elektronik. Motor ini memiliki efisiensi tinggi, umur pakai lebih panjang, dan rasio daya terhadap ukuran yang baik. Karena komutasi harus diatur secara elektronik, motor BLDC memerlukan ESC (*Electronic Speed Controller*) yang mengatur urutan energi tiga fasa kumparan berdasarkan posisi rotor dan menerima sinyal kontrol PWM (lebar pulsa 1–2 ms) dari mikrokontroler.

2.4 Driver Motor

Pin mikrokontroler hanya mampu menyuplai arus yang kecil (puluhan mA), sedangkan motor membutuhkan arus yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, digunakan *driver* sebagai penghubung. H-bridge, seperti L298N atau L293D, tersusun dari empat saklar (transistor/MOSFET) yang memungkinkan arus mengalir ke motor dalam dua arah sehingga arah putar dan kecepatan dapat dikendalikan. Pada motor BLDC, fungsi ini dilakukan oleh ESC yang jauh lebih kompleks karena menangani komutasi tiga fasa.

3 Tugas Pendahuluan

1. **Prinsip kerja sensor resistif seperti joystick 2-axis dalam menghasilkan nilai analog yang bervariasi sesuai posisinya.**

   Jawaban:

   Joystick 2-axis pada dasarnya tersusun dari dua buah potensiometer yang dipasang saling tegak lurus, satu untuk sumbu X dan satu untuk sumbu Y. Setiap potensiometer memiliki jalur resistif tetap yang kedua ujungnya dihubungkan ke tegangan referensi (V_{CC}) dan *ground*, serta sebuah kontak geser (*wiper*) yang terhubung dengan tuas joystick. Ketika tuas digerakkan, posisi wiper pada jalur resistif ikut berubah.

   Perubahan posisi wiper ini membuat potensiometer bekerja sebagai pembagi tegangan (*voltage divider*). Tegangan keluaran pada wiper dinyatakan sebagai

   $$V_{out} = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \tag{9}$$

dengan R_1 adalah hambatan dari ujung V_{CC} ke wiper dan R_2 adalah hambatan dari wiper ke *ground*. Total hambatan $R_1 + R_2$ selalu tetap, sedangkan perbandingannya berubah sesuai posisi tuas. Akibatnya, V_{out} bervariasi kontinu dari mendekati 0 V (tuas di satu ujung), sekitar $V_{CC}/2$ (tuas di posisi tengah), hingga mendekati V_{CC} (tuas di ujung lainnya).

Tegangan analog ini kemudian dibaca oleh ADC mikrokontroler. Pada ADC 12-bit, misalnya, nilai yang terbaca berkisar 0 sampai 4095, dengan posisi tengah berada di sekitar 2048. Dengan demikian, setiap posisi tuas direpresentasikan oleh pasangan nilai digital (X, Y) yang unik.

2. **Perbedaan prinsip kerja sensor kapasitif (mis. *touch sensor* TTP223) dan sensor induktif (mis. *hall effect sensor*) dalam mendeteksi keberadaan suatu objek.**

   Jawaban:

   Sensor kapasitif (TTP223) bekerja berdasarkan perubahan nilai kapasitansi. Pada sensor terdapat elektroda (pad sentuh) yang membentuk kapasitansi tertentu terhadap lingkungannya. Ketika benda konduktif atau dielektrik, misalnya jari manusia, mendekat atau menyentuh pad, kapasitansi total elektroda meningkat karena tubuh manusia menambah kapasitansi terhadap *ground*. Rangkaian internal TTP223 mendeteksi perubahan ini dan mengubahnya menjadi keluaran digital (*HIGH*/*LOW*). Sensor ini peka terhadap benda konduktif maupun dielektrik, termasuk tubuh manusia, air, dan logam.

   Sensor induktif (*Hall effect*) bekerja berdasarkan medan magnet. Elemen Hall menghasilkan tegangan kecil yang tegak lurus terhadap arah arus dan medan magnet yang menembusnya (efek Hall):

   $$V_H = \frac{I \cdot B}{n \cdot e \cdot d} \tag{10}$$

   dengan B adalah kerapatan fluks magnet, I arus yang mengalir, n konsentrasi pembawa muatan, e muatan elementer, dan d ketebalan elemen. Ketika magnet atau objek bermedan magnet mendekat, B yang menembus elemen berubah sehingga V_H berubah, lalu rangkaian pengondisi sinyal menghasilkan keluaran digital maupun analog. Sensor ini hanya mendeteksi objek yang menghasilkan atau mengubah medan magnet.

   Perbedaan utama: sensor kapasitif mendeteksi perubahan *medan listrik* (kapasitansi) dan dapat mendeteksi berbagai material, sedangkan sensor Hall mendeteksi perubahan *medan magnet* sehingga selektif terhadap objek magnetik.

3. **Cara sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak dan hubungan antara waktu tempuh pantulan gelombang suara dengan jarak objek.**

   Jawaban:

   HC-SR04 memiliki dua transduser, yaitu *transmitter* dan *receiver*. Pengukuran berlangsung dengan urutan berikut:

   (a) Mikrokontroler memberikan pulsa *trigger* sekitar 10 μs pada pin `TRIG`.

   (b) Sensor memancarkan delapan pulsa gelombang ultrasonik berfrekuensi 40 kHz.

   (c) Gelombang merambat di udara, mengenai objek, lalu dipantulkan kembali.

   (d) *Receiver* menangkap pantulan tersebut, dan pin `ECHO` menghasilkan pulsa *HIGH* yang lebarnya sama dengan waktu tempuh gelombang pergi-pulang.

Karena gelombang menempuh jarak dua kali (pergi dan pulang), jarak objek dihitung dengan

$$d = \frac{v \cdot t}{2} \tag{11}$$

dengan d adalah jarak objek, v kecepatan suara di udara (≈ 343 m/s pada suhu $20°$C, atau $0{,}0343$ cm/μs), dan t lebar pulsa `ECHO`. Dalam satuan praktis:

$$d\,(\text{cm}) = \frac{t\,(\mu\text{s})}{58} \tag{12}$$

Dengan demikian, jarak berbanding lurus dengan waktu tempuh: semakin lama pulsa `ECHO`, semakin jauh objek.

4. **Pengaruh *duty cycle* PWM terhadap kecepatan motor DC dan sudut motor servo, serta alasan sinyal PWM diinterpretasikan berbeda oleh kedua aktuator.**

   Jawaban:

   Duty cycle adalah persentase waktu sinyal berada pada kondisi *HIGH* dalam satu periode:

   $$D = \frac{t_{ON}}{T} \times 100\% \tag{13}$$

   Pada motor DC, PWM dengan frekuensi tinggi (beberapa kHz) menghasilkan tegangan rata-rata efektif pada motor:

   $$V_{avg} = D \cdot V_{CC} \tag{14}$$

   Semakin besar *duty cycle*, semakin besar tegangan rata-rata, sehingga arus dan torsi meningkat dan motor berputar lebih cepat. Pada $D = 0\%$ motor berhenti, dan pada $D = 100\%$ motor berputar pada kecepatan maksimum. Yang diperhatikan di sini adalah *nilai rata-rata* sinyal.

   Pada motor servo, sinyal PWM berfungsi sebagai sinyal *kontrol posisi*, bukan penyuplai daya. Frekuensinya tetap sekitar 50 Hz (periode 20 ms), dan yang dibaca servo adalah *lebar pulsa*-nya, yaitu sekitar 1 ms untuk sudut $0°$, 1,5 ms untuk $90°$, dan 2 ms untuk $180°$. Rangkaian kontrol internal servo membandingkan lebar pulsa tersebut dengan posisi aktual dari potensiometer internal, lalu menggerakkan motor hingga posisi sesuai target.

   Alasan interpretasi berbeda: meskipun sama-sama PWM, motor DC langsung dialiri sinyal tersebut sehingga responsnya mengikuti nilai rata-rata (energi) sinyal, sedangkan servo memiliki rangkaian kontrol *closed-loop* internal yang menerjemahkan lebar pulsa menjadi posisi target. Dengan kata lain, PWM pada motor DC berfungsi sebagai pengatur *daya*, sedangkan pada servo berfungsi sebagai *data/informasi posisi*.

5. **Perbedaan mendasar antara mengendalikan motor stepper dan motor DC biasa, terutama dari segi presisi posisi putaran.**

   Jawaban:

   Motor DC biasa berputar kontinu selama diberi tegangan. Kecepatannya diatur oleh besar tegangan (misalnya lewat PWM), tetapi posisi poros tidak dapat ditentukan secara langsung. Untuk mengetahui atau mengendalikan posisi, diperlukan sensor umpan balik tambahan seperti *encoder* dan algoritma kontrol (mis. PID), yaitu sistem *closed-loop*.

Motor stepper bergerak dalam langkah-langkah (*step*) diskrit. Stator memiliki beberapa kumparan yang dienergi secara berurutan, dan setiap pulsa menggerakkan rotor sebesar sudut tetap, misalnya $1{,}8^\circ$ per langkah (200 langkah per putaran). Sudut putar total dihitung dari jumlah pulsa:

$$\theta = N_{pulsa} \times \theta_{step} \tag{15}$$

dan kecepatan ditentukan oleh frekuensi pulsa. Dengan demikian, posisi dapat dikendalikan secara presisi tanpa sensor umpan balik (*open-loop*), selama motor tidak kehilangan langkah akibat beban berlebih.

Perbedaan utama: motor stepper unggul dalam presisi posisi dan kontrol langkah secara *open-loop*, sedangkan motor DC biasa unggul dalam kecepatan putar tinggi dan kesederhanaan kontrol, tetapi presisi posisinya bergantung pada sensor tambahan.

6. **Alasan motor *brushless* (BLDC) memerlukan ESC untuk berputar, sedangkan motor DC biasa cukup dikendalikan dengan driver H-bridge sederhana.**

   Jawaban:

   Pada **motor DC biasa**, proses komutasi (pembalikan arah arus pada kumparan rotor agar torsi searah) dilakukan secara *mekanis* oleh sikat (*brush*) dan komutator. Karena itu, motor cukup diberi tegangan DC dan akan berputar sendiri. Driver H-bridge hanya berfungsi mengatur polaritas (arah putar) dan, bersama PWM, besar tegangan (kecepatan).

   Pada **motor BLDC**, sikat dan komutator tidak ada. Kumparan berada di stator dan rotor berupa magnet permanen, sehingga komutasi harus dilakukan *secara elektronik*. Motor ini umumnya memiliki tiga fasa kumparan yang harus dienergi bergantian dalam urutan dan waktu yang tepat sesuai posisi rotor. Jika hanya diberi tegangan DC, motor tidak akan berputar secara kontinu, hanya tertarik ke satu posisi tertentu.

   ESC (*Electronic Speed Controller*) menjalankan fungsi tersebut, yaitu:

   - mengubah tegangan DC menjadi tiga fasa dengan urutan komutasi yang sesuai menggunakan rangkaian inverter (MOSFET);
   - mendeteksi posisi rotor, melalui sensor Hall atau *back-EMF*, untuk menentukan saat pergantian fasa;
   - mengatur kecepatan berdasarkan sinyal kontrol (umumnya PWM 50 Hz dengan lebar pulsa 1–2 ms) dari mikrokontroler.

   Dengan demikian, ESC bertindak sebagai pengganti komutator mekanis, sehingga driver H-bridge sederhana yang hanya mengatur polaritas dan tegangan tidak cukup untuk menggerakkan motor BLDC.